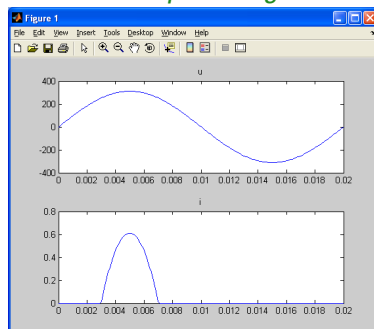


Effektivwert und Leistung für nichtsinusförmige Ströme und Spannungen

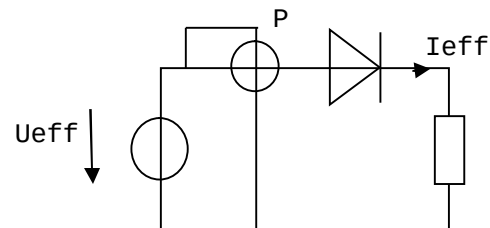
	sinusförmiges Signal	nichtsinusförmiges Signal	Beschreibung
Effektivwert	$I (=I_1)$	$I^2 = \sum I_n^2 \quad n \geq 0$ ($= I_0^2 + \sum I_n^2 \quad n > 0$) $= \int i^2 dt$	I_0 .. Gleichglied I_1 .. Grundwelle I_n .. Oberwellen $n > 2$
Momentanleistung	$p(t)=u(t)*i(t)$	$p(t)=u(t)*i(t)$	
Wirkleistung	$P = \int p(t) = UI \cos \varphi$	$P = \int p(t) = \sum U_n I_n \cos \varphi_n$	
Effektivwert	$U=U_1 \quad I=I_1$	$U=(\sum U_n^2)^{1/2} \quad I=(\sum I_n^2)^{1/2}$	
Scheinleistung	$S = UI$	$S = UI = (\sum U_n^2 \sum I_n^2)^{1/2}$	
Blindleistung	$Q = UI \sin \varphi$	$Q = \sum U_n I_n \sin \varphi_n$	
Verzerrungsblindleistung	$Q_v = 0$	$Q_v > 0$	
Leistungsdreieck	$S^2 = P^2 + Q^2$	$Q_v^2 = S^2 - P^2 - Q^2$	

Die Verzerrungsblindleistung entsteht aufgrund von der Sinusform abweichenden Signalformen: elektronische Netzteile, Frequenzumrichter usw. erzeugen stark oberwellenhaltige Netzströme, die eine beträchtliche Netzbelastung durch die Verzerrungsblindleistung mit sich bringen (**siehe entsprechende Matlab-Skripts**). Abhilfe schaffen PowerFactorController (PFC's). Sie formen nicht sinusförmige Netzströme in sinusförmige um. PFCs sind bei elektronischen Lasten häufig zwingend gefordert (elektronische Netzteile, Solarwechselrichter, Frequenzumrichter,..).

Matlab-Programmbeispiel Einweg-GR,
Strom und Spannung sind gegeben:



Messung Verzerrungsbl-L. Einweg-GR



$$S = U_{eff} \cdot I_{eff}; \quad Q_v^2 = S^2 - P^2$$

%Matlabprogramm Einweggleichrichter V1.0 stu

dt=1e-4; te=20e-3; T=te;

t=[0:dt:te];

w0=2*pi*50;

%die Spannung u sei sinusförmig

u=311*sin(w0*t);

%der Strom i sei nicht sinusförmig: Einweggleichrichtung

i=max(311/100*sin(w0*t), t*0+2.5)-2.5;

figure(1); subplot(2,1,1); plot(t,u); title('u'); subplot(2,1,2); plot(t,i); title('i');

%Fourierzerlegung

a0=i*(t*0+1)'*dt/T;

for j=1:1:10,

a(j)=2*i*cos(w0*j*t)'*dt/T;

b(j)=2*i*sin(w0*j*t)'*dt/T;

end

figure(2); plot([1:1:10], a, 'r.', [1:1:10], b, 'g. '); title('spektrallinien')

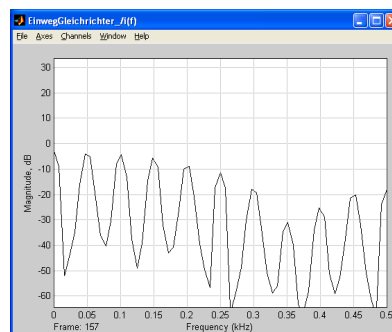
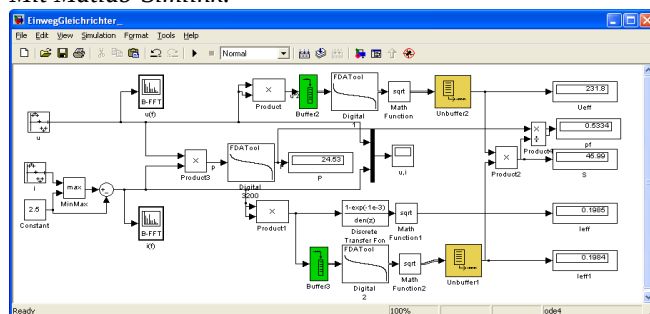
%Rücktransformation (Zusammensetzung liefert ~Originalsignals aus der
%Fourierzerlegung)

```
i_ = 0*t + a0;
for j = 1:1:10,
    i_ = i_ + a(j)*cos(w0*j*t);
    i_ = i_ + b(j)*sin(w0*j*t);
end
figure(3); plot(t, i_); title('Rücktransformation, Zusammensetzung =>
~Originalsignale')

%die Momentanleistung
p = u.*i; figure(4); plot(p);
%Effektivwerte von Strom und Spannung
% i*i' = i(t)^2
U = 311/2^0.5; I = ((i*i')*dt)/te)^0.5
%die Effektivwerte alternativ gerechnet: I=summe(Ii^2)
Iqadr = 0;
for j = 1:1:10,
    %Stromamplituden der Grund und Oberwellen
    AI(j) = (a(j)^2 + b(j)^2)^0.5;
    %Phasenlage der Grund und Oberwellen
    phiI(j) = atan(b(j)/1e-10); %a(j)=0 Division durch 0 nicht erlaubt=>1e-10
    phiU(j) = atan(311/1e-10); %Spannung hat nur einen Sinusanteil, Cosinus
    %anteil = 0, Div durch 0 nicht erlaubt=>1e-10
    Iqadr = Iqadr + (AI(j)/2^0.5)^2;
end
I = (Iqadr + a0^2)^0.5

%Scheinleistung
S = U*I
%Wirkleistung = Mittelwert Momentanleistung
P = u*i'*dt/te
%alternative Berechnung der Wirkleistung: P=summe[Ui*Ii*cos(phi)]
P_ = U*(AI(1)/2^0.5)*cos(phiU(1)-phiI(1)) + 0*(AI(2)/2^0.5)*cos(phiU(2)-
phiI(2)) + 0 + 0
%Blindleistung Q=summe[Ui*Ii*sin(phi)]
Q = U*(AI(1)/2^0.5)*sin(phiU(1)-phiI(1)) + 0*(AI(2)/2^0.5)*sin(phiU(2)-
phiI(2)) + 0 + 0
%Rest = Verzerrungsblindleistung aufgrund des nichtsin Stromes
Qv = (S^2 - P^2 - Q^2)^0.5
Leistungsfaktor = P/S
```

Mit Matlab-Simlink:



siehe Ordner Lektion0 auf dem Ilias